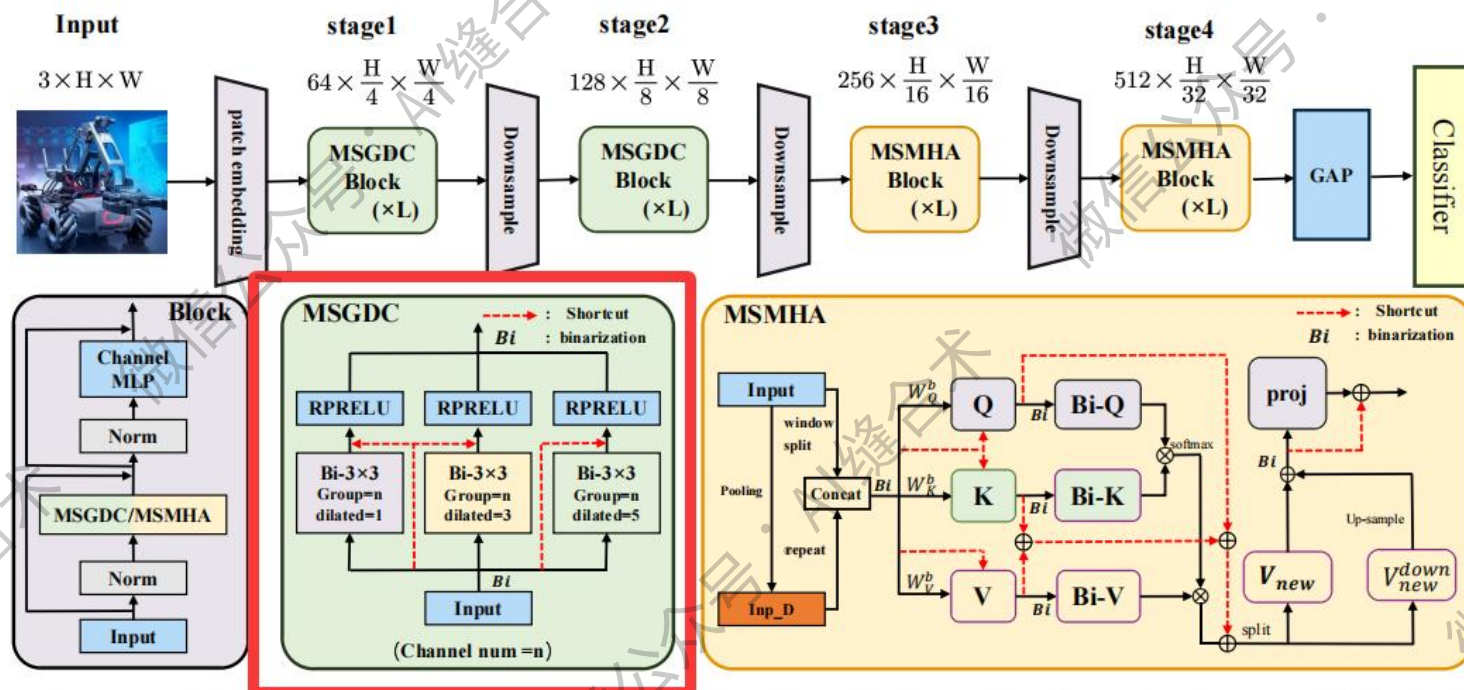


核心速览



论文题目: BHViT: Binarized Hybrid Vision Transformer

中文题目: BHViT: 二值化混合视觉变换器

论文链接: <https://arxiv.org/abs/2503.00467>

官方 github: <https://github.com/IMRL/BHViT/tree/main>

所属单位: 澳门大学, 南京理工大学, 新加坡管理大学, 上海交通大学

核心速览: 本文提出了一种名为 BHViT 的二值化友好的混合视觉变换器 (ViT) 架构及其全二值

化模型，旨在解决直接将二值化卷积神经网络（CNN）策略应用于 ViT 模型时导致性能显著下降的问题。

多尺度分组膨胀卷积（MSGDC）：能够有效地在不同尺度上融合特征，同时保持较低的计算成本和模型复杂度。这种模块特别适用于二值化视觉变换器（Binary Vision Transformer），因为它能够处理二值化数据并保持模型性能。

```
MSGDC(  
  (move): LearnableBiasnn()  
  (cov1): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=same)  
  (cov2): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=same, dilation=(3, 3))  
  (cov3): Conv2d(32, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=same, dilation=(5, 5))  
  (norm): LayerNorm((32,), eps=1e-06, elementwise_affine=True)  
  (act1): RPRelu(  
    (prelu): PReLU(num_parameters=32)  
  )  
  (act2): RPRelu(  
    (prelu): PReLU(num_parameters=32)  
  )  
  (act3): RPRelu(  
    (prelu): PReLU(num_parameters=32)  
  )  
)  
微信公众号:AI缝合术!  
Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])  
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```